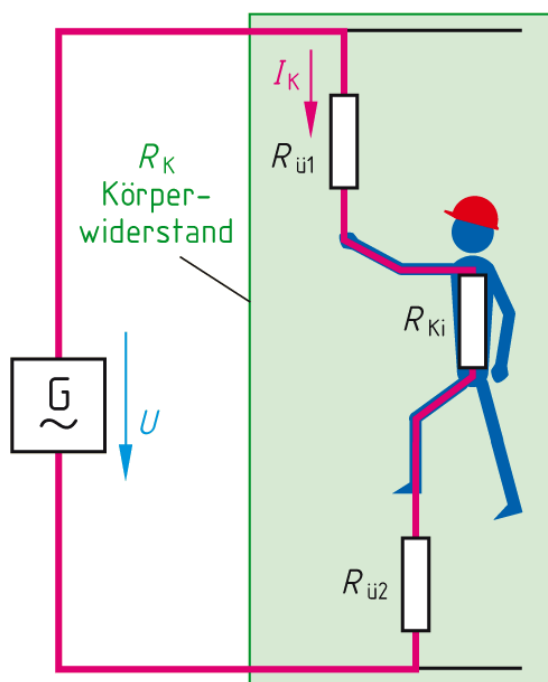


Gefahr

1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom



$R_{ü1}$ Leiter-Körper-Widerstand

R_{Ki} Körperinnenwiderstand

$R_{ü2}$ Körper-Leiter-Widerstand

U_B Berührungsspannung

I_K Körperstrom

$$R_K = R_{ü1} + R_{Ki} + R_{ü2}$$

$$U_B^* = R_K \cdot I_K$$

* statt U_B auch U_T

1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom

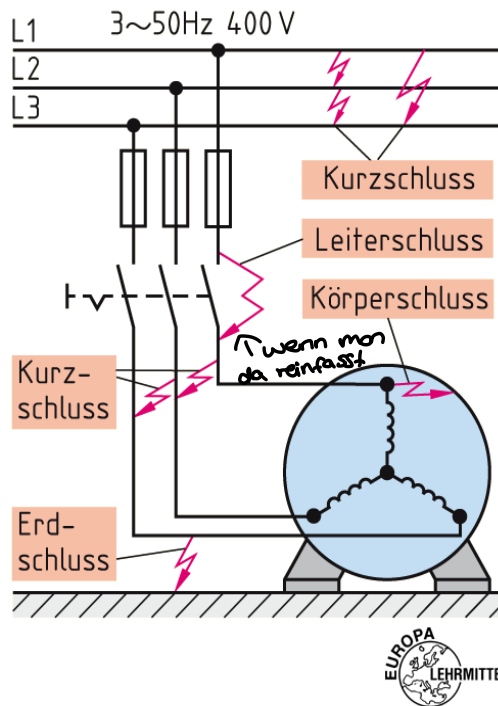
Wichtig!

Kurzschluss:

- ist, wenn eine nahezu widerstandsfreie Verbindung der beide Pole einer Spannungsquelle, oder allg. zweier Schaltpunkte mit normalerweise verschiedenem Potential, durch die Spannung zw. diesen Teilen auf einen Wert nahe Null fällt.

KS

- Direkte Verbindung durch Verbraucher
- Wenn sich L_1, L_2, L_3 alle unabhängig voneinander berühren



Leiterschluss:

- ist eine fehlerhafte Verbindung zw. Leitern, wenn im Fehlerstromkreis ein ^{Mensch} Nutzwiderstand liegt. Hier wird anders als beim Kurzschluss, der Fehlerstrom durch den ^{Mensch} Nutzwiderstand begrenzt.

Körperschluss:

- ist eine leitende Verbindung zw. dem Gehäuse (Körper) und aktiven Teilen.
- entsteht durch Isolationsfehler, Kabelbrüche

Erdschluss:

- eine unerwünschte leitende Verbindung spannungsführendes Teile mit Erde.
- Phase zur Erde

Leiterschluss:

- Schalter gedrückt, lässt sich nicht mehr öffnen
- wie eingeschaltet und nemme ausschalten

1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom

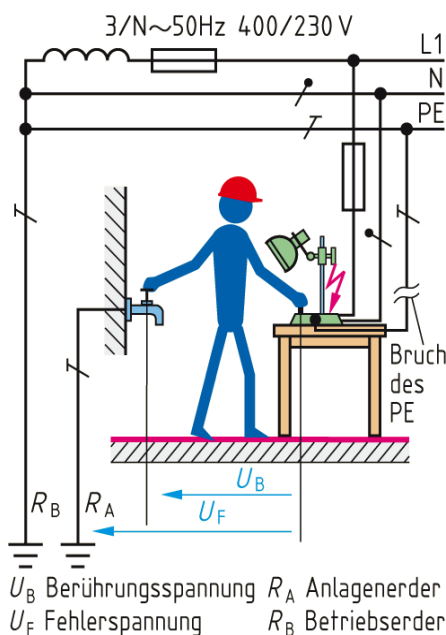


Tabelle: Zulässige Berührungsspannungen	
• für Menschen	AC 50 V DC 120 V
• Kinderspielzeuge • Kesselleuchten	AC 25 V DC 60 V

17
0



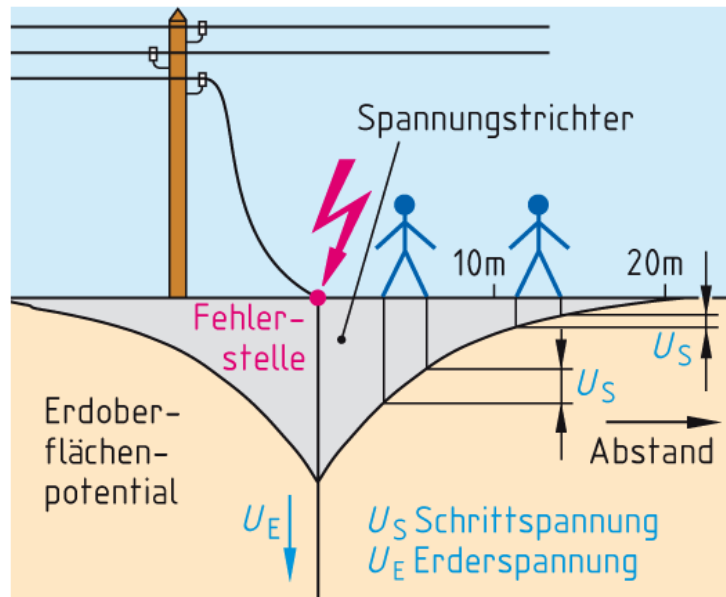
- Gleichstrom ist gut für Übertragung

AC = Wechselstrom

DC = Gleichstrom

> Gleichstrom für Zuhause wichtig

1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom



1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom

5 Sicherheitsregeln

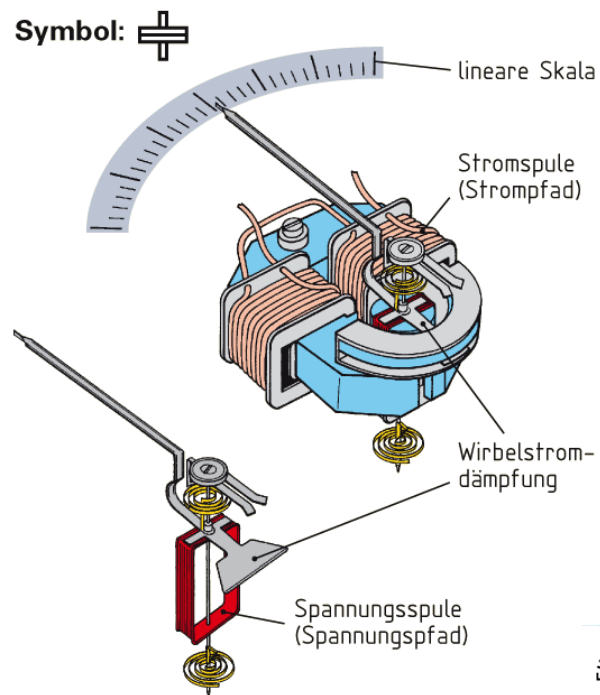
Sehr sehr WICHTIG !

Tabelle: Die fünf Sicherheitsregeln für Arbeiten im spannungsfreien Zustand (nach DIN VDE 0105)	
1. Freischalten	- Freischalten aller Teile der Anlage, an denen gearbeitet werden soll (Bild 2). - LS-Schalter abschalten, Schmelzsicherungen entfernen.
2. Gegen Wiedereinschalten sichern	Betätigungsmechanismus von Schaltgeräten, z. B. LS-Schalter, durch Schloss sichern, Sicherungseinsätze mitnehmen, Verbotsschilder anbringen (Bild 3).
3. Spannungsfreiheit feststellen	- Spannungsfreiheit durch Fachkraft feststellen, - Anlage mit zweipoligem Spannungsprüfer prüfen (Bild 4).
4. Erden und kurzschließen	Zuerst immer erden, dann mit den kurzzuschließenden aktiven Teilen verbinden (muss von der Arbeitsstelle aus sichtbar sein). Regel 4 entfällt bei Anlagen unter 1000 V, z. B. in Kabelanlagen, ausgenommen Freileitungen.
5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken	- Bei Anlagen unter 1 kV genügen zum Abdecken isolierende Tücher, Schläuche, Formstücke; über 1 kV sind zusätzlich Absperrtafeln, Seile, Warntafeln erforderlich. - Körperschutz, z. B. Schutzhelm mit Gesichtsschutz, eng anliegende Kleidung und Handschuhe tragen.

Hoch der elektrisches



2.1.1 Sinnbilder und Messwerke



2.1.2 Genauigkeit und Messfehler

Tabelle: Genauigkeitsklassen elektrischer Messgeräte

Feinmessgeräte

Genauigkeitsklasse k	0,1	0,2	0,5
Anzeigefehler in % vom Messbereichsendwert	$\pm 0,1\%$	$\pm 0,2\%$	$\pm 0,5\%$

Betriebsmessgeräte

Genauigkeitsklasse k	1	1,5	2,5	5
Anzeigefehler in % vom Messbereichsendwert	$\pm 1\%$	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,5\%$	$\pm 5\%$



2.1.2 Genauigkeit und Messfehler

Messfehler

- Persönliche Fehler
- Einflussfehler
- Systematische Fehler
- Anzeigefehler

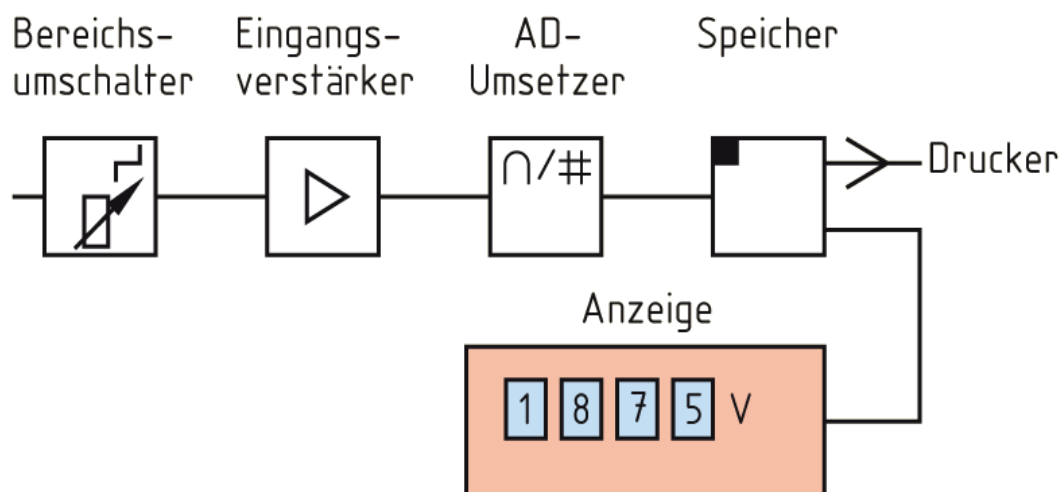
} Wichtig

$F = \frac{k \cdot E}{100}$	F absoluter Fehler k Genauigkeitsklasse E Messbereichsendwert
$f = \frac{F \cdot 100\%}{M}$	f relativer Fehler F absoluter Fehler M Messwert
$w_u = M - F$ $w_o = M + F$	w_u zulässige Untergrenze des wahren Wertes w_o zulässige Obergrenze des wahren Wertes

!



2.1.2 Genauigkeit und Messfehler

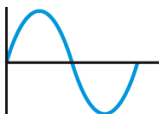
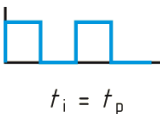


2.1.2 Genauigkeit und Messfehler

Messfehler von Digitalmessgeräten

$$F = \frac{k * M}{100} + z * l$$

F	zulässiger, absoluter Fehler
M	Messwert, angezeigter Wert
k	Genauigkeitsklasse
z	Anzeigenunsicherheit (Digit)
l	Auflösung der Digitalanzeige

Tabelle: Crestfaktor* und Signalform (Beispiele)			
Signal-form			
Crest-faktor	$F_c = \sqrt{2}$	$F_c = \sqrt{2}$	$F_c > \sqrt{2}$
* Weitere Crestfaktoren: Seite 127			

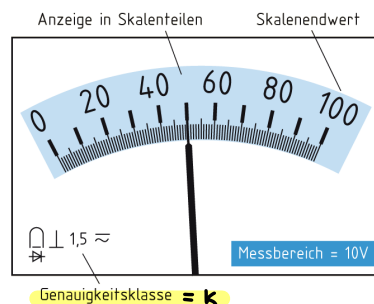
$$F_c = \frac{\hat{u}}{U}$$



Übung 2

Übung 2

Ein analoges Messgerät zeigt folgenden Wert:



könnte nach Messwert
gekräftigt werden
5V



Berechnen Sie für dieses Messgerät die Skalenkonstante, den absoluten Fehler F , den relativen Fehler f , die Obergrenze w_o und Untergrenze w_u .

Siehe in Fachkunde Elektrotechnik

3.1.3 Elektrizitätswirtschaft

3.1.3.1 Besonderheiten der el. Energieversorgung

Technisch: Praktisch keine Speichermöglichkeit



Verpflichtungen: Anschlussverpflichtung und sichere Stromversorgung

Wirtschaftlichkeit

Umweltschutz

Wettbewerb

Trennung von Erzeugung - Transport - Vertrieb

Einspeisevorschriften

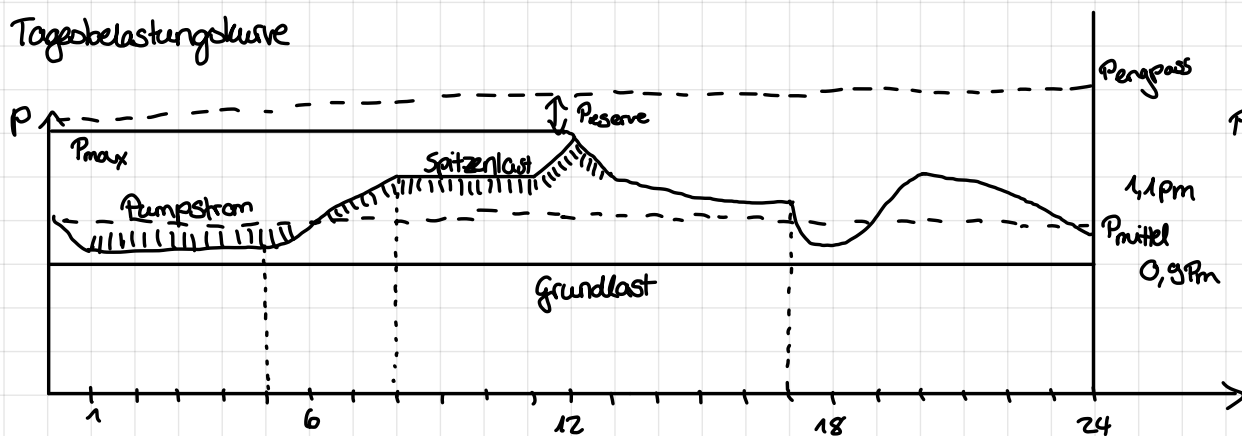
Wirtschaftliche Besonderheiten: Hohe Investitionskosten

lange Lebensdauer (> 40 Jahre)

lange Planungszeiträume

3.1.3.2 Stromverbrauch

Tagebelastungskurve



$$\begin{aligned} P_{angress} &= P_{max} + P_{reserve} \\ &= r \cdot P_{max} \\ &\uparrow \\ \text{Reservefaktor } r &\approx 1,2 \end{aligned}$$

0-5 Nöchtliche Schwachlastzeit

12 Mittagsspitze

5-8 Arbeitsbeginn

12-17 Zurückgehende Arbeitsintensität

8-12 Arbeitszeit

~19 Feierabendspitze (kochen, TV)

Wintertag: $P_m \approx 70 \text{ GW}$

Schwankungsbreite $\pm 10\%$

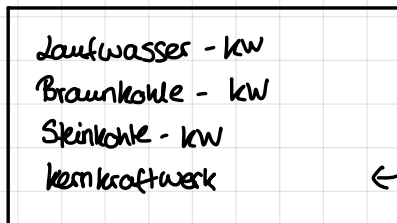
Sommertag: ca. 60%

Grundlastkraftwerk:

Hohe Investitionskosten, niedrige Brennstoffkosten,

Schlechte Regelbarkeit

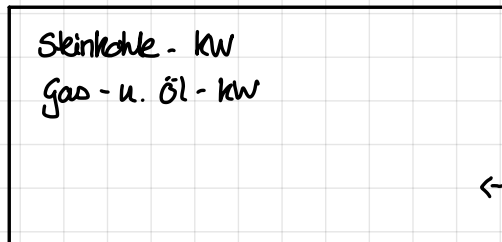
möglichst dauernd volle Leistung



GUD - / Kombi - kW



Fahrsplanlast: langsam regelbare kW nach Lastprognose gefahren



GUD - / Kombi - kW



Lastprognose: $\rightarrow$ Vergleichbarer Tag des Vorjahres

Einspeiseprognose: $\rightarrow$ besondere Ereignisse Vorjahr

(Wind, Sonne)

+ Trend

+/- Witterung

+ besondere Ereignisse

+/- aktuelle Last

3.1 Wechselstrom

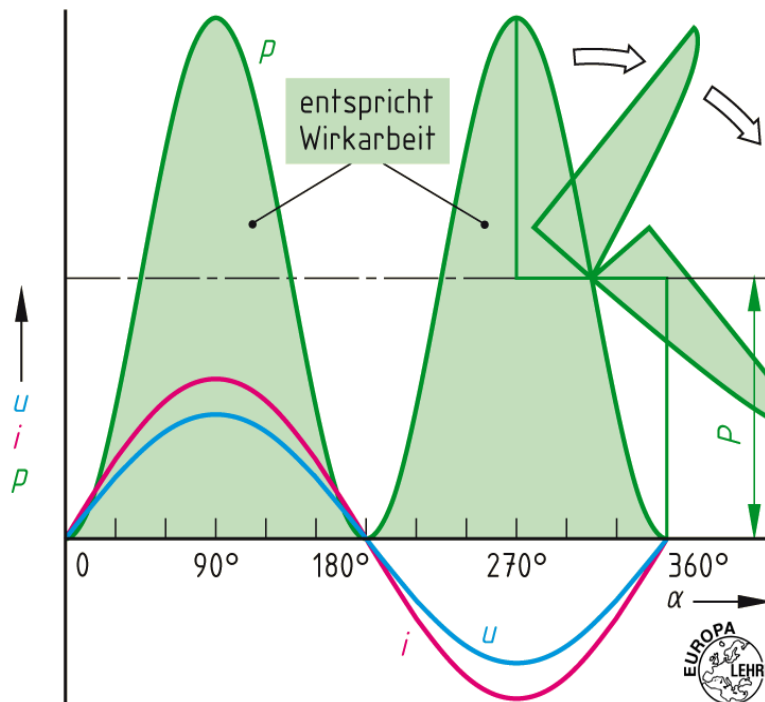
Wechselstrom hat die Bahn
Drehstrom haben wir

Nachteile WS:

- Blindanteile

- Handy wird mit
Gleichstrom geladen

- Bei LED ist
Gleichstrom besser



was hat
Wechselstrom für
Vorteile gegenüber
Gleichstrom.

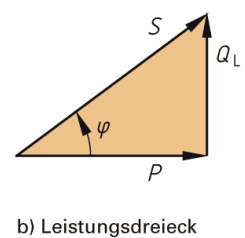
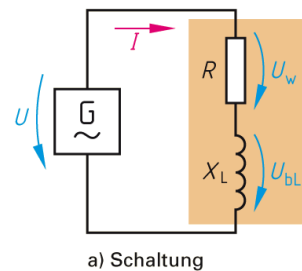
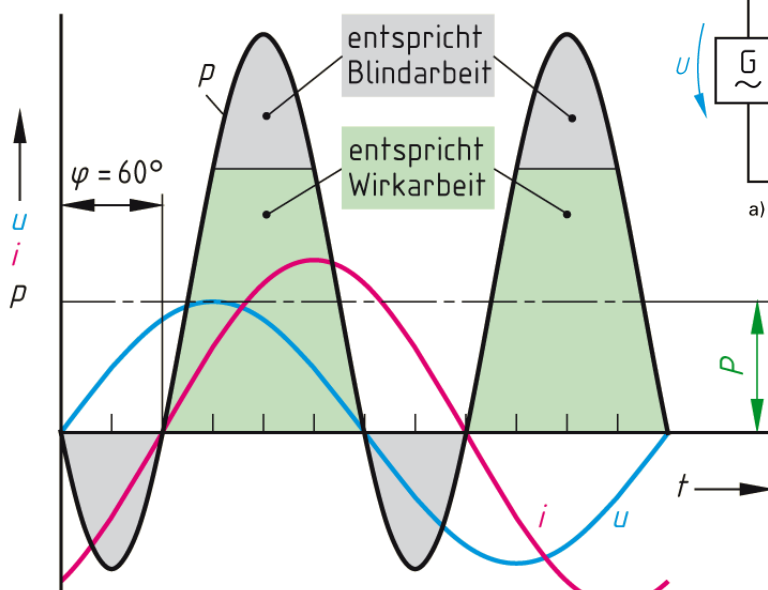
- Transformierbarkeit
- einfache Erzeugung
- Spannungsebenen
Wechsel

- 3 Leiter System
eines oder kein Rückleiter

- Drehstrom

- Gleichstrom können 1. Netze
- nicht transformieren, Spannung nicht
so hoch

3.1 Wechselstrom



$$P = S \cdot \cos \varphi \quad [\text{W}]$$

$$S = U \cdot I \quad [\text{VA}]$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi \quad [\text{var}]$$

Leistungsfaktoren:

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} \quad \sin \varphi = \frac{Q}{S}$$

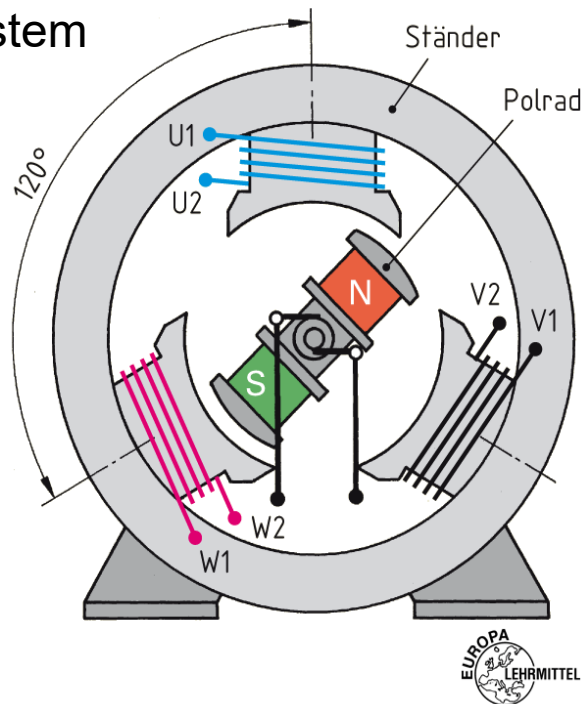
Wirkanteil Blindanteil

Wichtig

3.3 Drehstromsystem

Drehstromsystem

- Rotor
- Stator
- Luftspalt



Gleichstrom

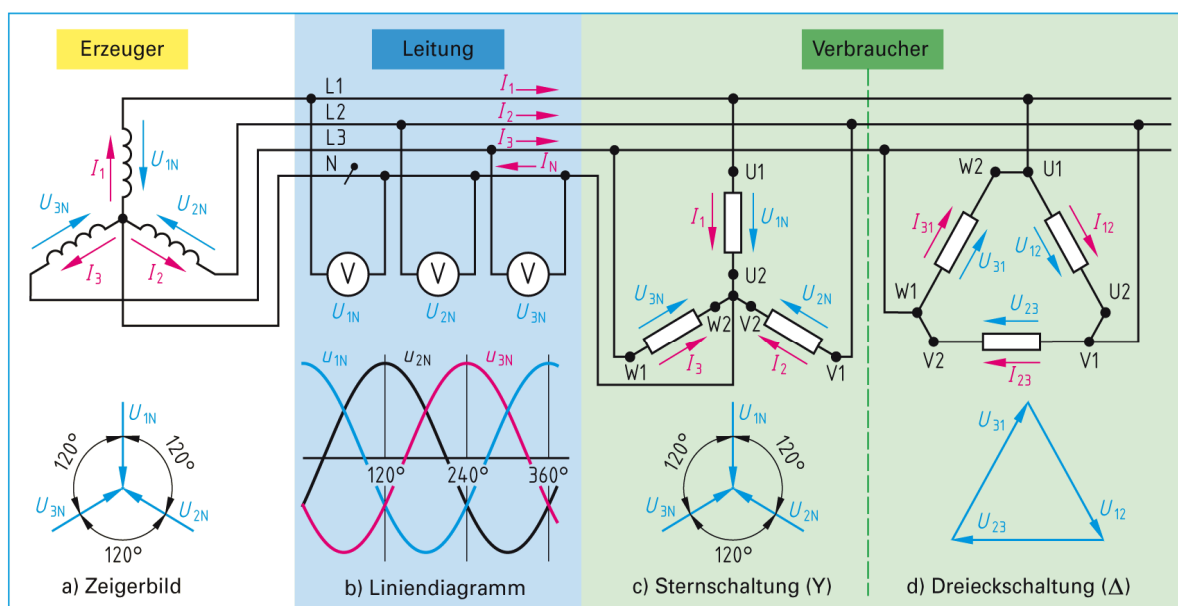
- Dauermagnet
- Dauermagnet nach 4 süd pol anziehung

An 50 Hz netz:
Gleichstrom dimmbar
mit 100 Hz

Transformator brummt
mit 100 Hz

3.3 Drehstromsystem

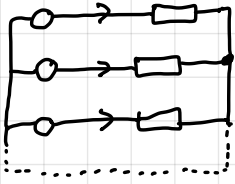
Eisenkern geschichtet, ist
gegen Wirbelströme,
oder gegeneinander
isoliert mit Lack



3.3 Drehstromsystem

Vorteile des Drehstroms im Vergleich zum einphasigen Wechselstrom.

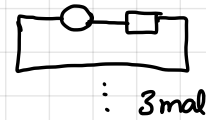
1. Leistungsverluste und Leistungskosten



← nicht unbedingt nötig,

3 Phasen gleichen sich aus

→ Rückleiter weglassen oder nur einer nötig



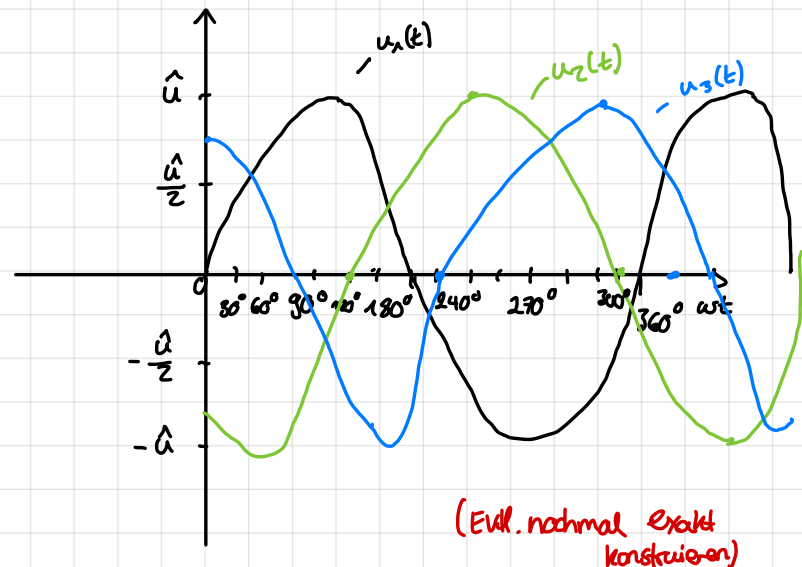
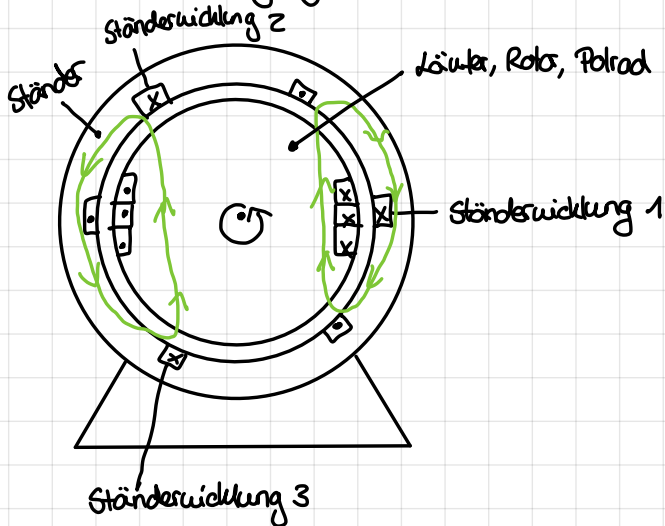
2. Einfache Erzeugung von Drehfeldern

3. Transformierbarkeit

4. Gleichmäßige Leistungserzeugung $p_1(t) + p_2(t) + p_3(t) = P = \text{const.}$

5. Verfügbarkeit von 2 Spannungen

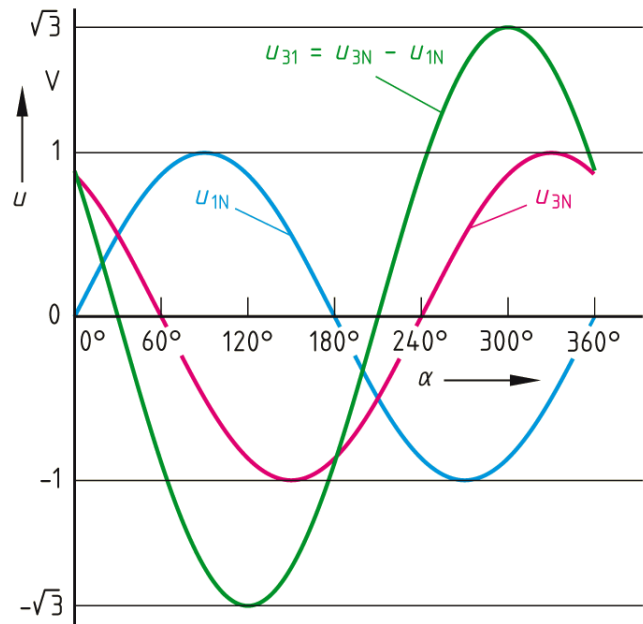
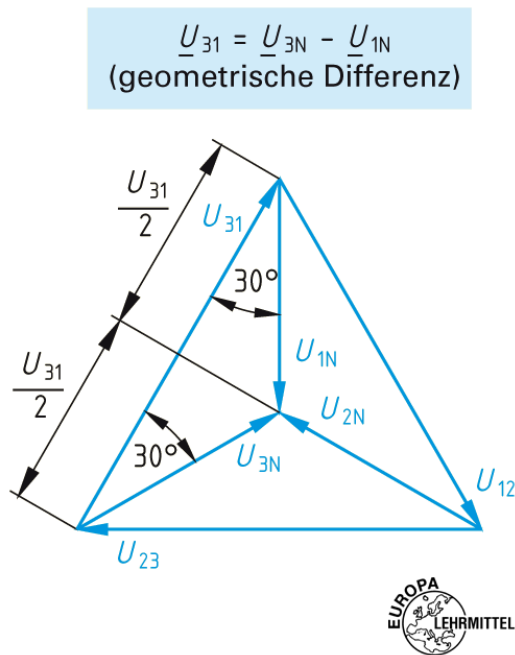
6. Einfache Erzeugung in der Synchronmaschine



Erregestrom I_e (Gleichstrom) erzeugt ein magnetisches Feld, dass sich über den Ständer schließt.

Durch Drehung des Erregfeldes wird in den Wicklungen L_1, L_2, L_3 jeweils eine Spannung induziert, die um 120° gegeneinander phasenverschoben ist/sind.

3.3 Drehstromsystem

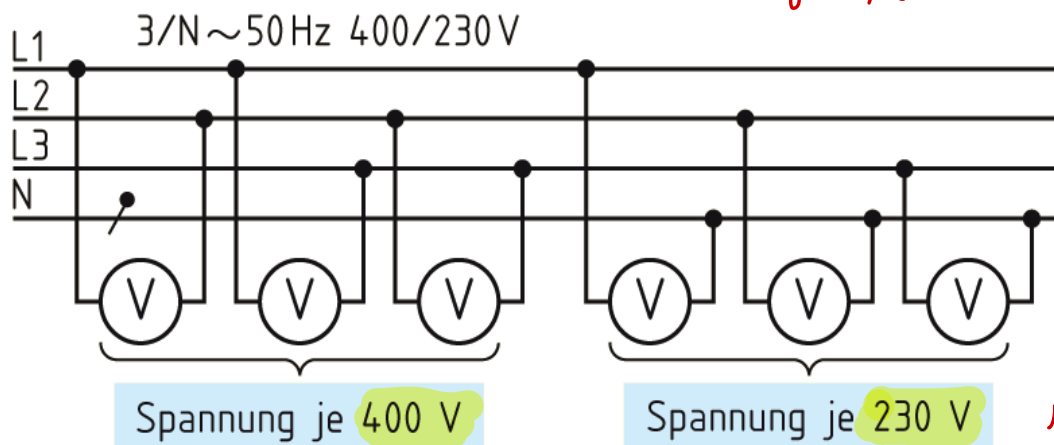


$$\frac{U_{31}}{2} = U_{1N} * \cos 30^\circ = U_{1N} * \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow U_{31} = U_{1N} * \sqrt{3}$$

3.3 Drehstromsystem

Spannung kann mal nach unten,
wenn z.B. Load angeschaltet wird
flackert Licht.

Bei 47,5Hz müssen Netze umgeklippt werden,
untere Grenze, da wird es kritisch.



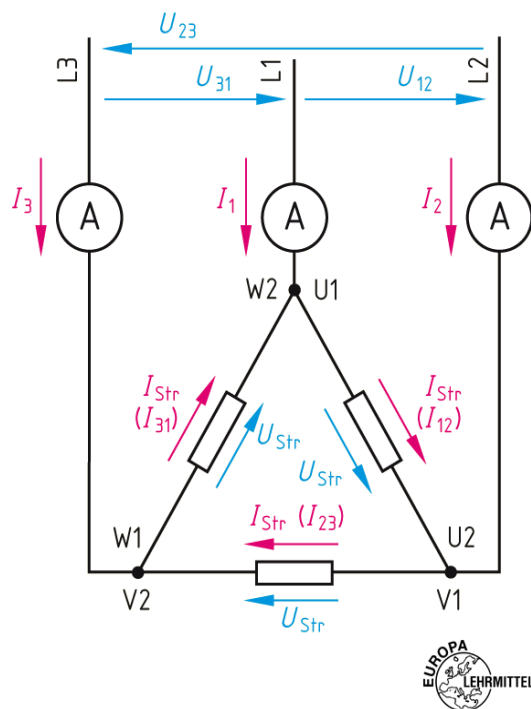
- Phase Phase 400

- Phase Neutral
230



Man muss wissen
wie viel Spannung
anliegt

3.3 Drehstromsystem



$$I = \sqrt{3} * I_{Str}$$

$$U = U_{Str}$$

3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnung

Kennzeichnung

Tabelle: Kennzeichnung von Drehstromsystemen

Beispiel: TN-C-System

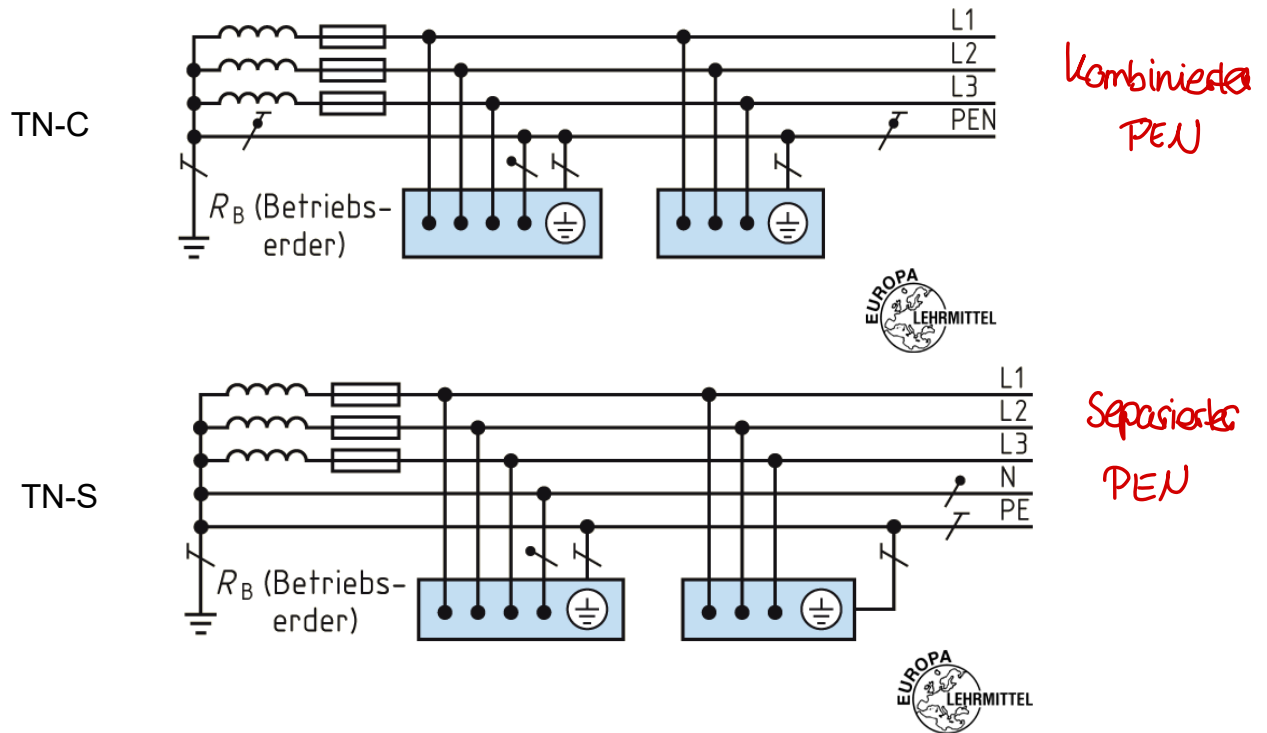
T	1. Buchstabe: Erdungsverhältnisse der Stromquelle z. B. in der Transformatorenstation T: direkte Erdung eines Punktes, z.B. Sternpunkt, über den Betriebserder I: Isolierung aller aktiven Teile von Erde oder Verbindung des Punktes mit Erde über eine Impedanz
	2. Buchstabe: Erdungsverhältnisse der Körper innerhalb der elektrischen Anlage T: direkte Erdung der Körper der Betriebsmittel N: Verbindung der Körper mit dem Betriebserder des Spannungserzeugers
C	3. Buchstabe: Anordnung des Neutralleiters N und des Schutzleiters PE im TN-System S: PE und N getrennt verlegt C: PE und N kombiniert in einem Leiter, dem PEN-Leiter

Abkürzungen: T von terre (franz.) = Erde, I von isolé (franz.) = isoliert, N von neutre (franz.) = neutral, S von séparé (franz.) = getrennt, C von combiné (franz.) = kombiniert

Wichtig

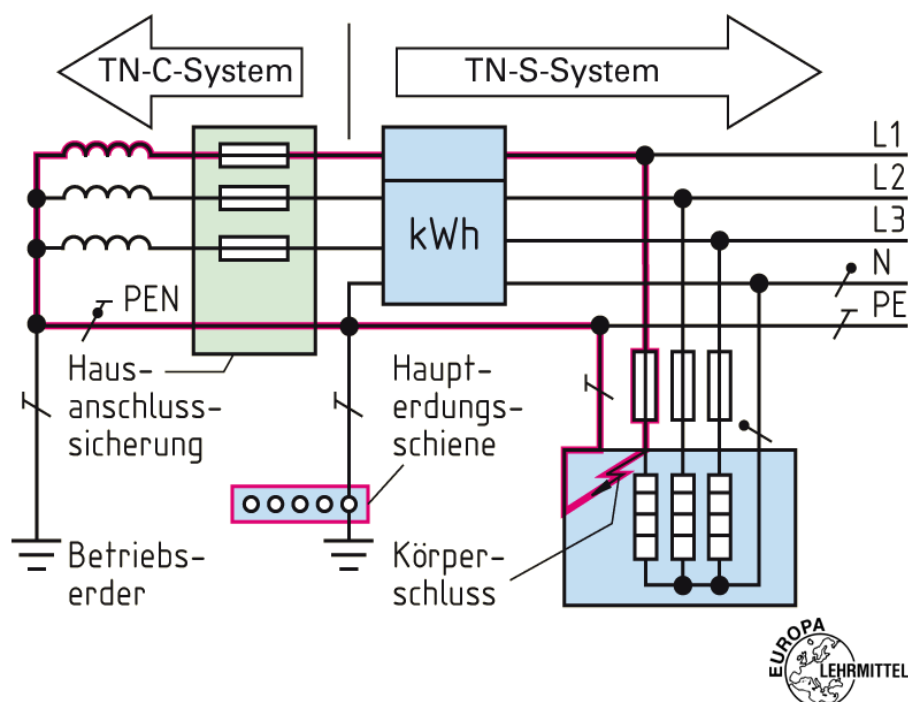


3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnung



- | TNC | TNS |
|-----------------|--|
| - kein RCD | - N und PE separiert, kurz vor Zähler wird |
| - nur Sicherung | - Im Hausnetz |
| - Hauptnetz TNC | |

3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnung



Wichtig

unbedingt lernen

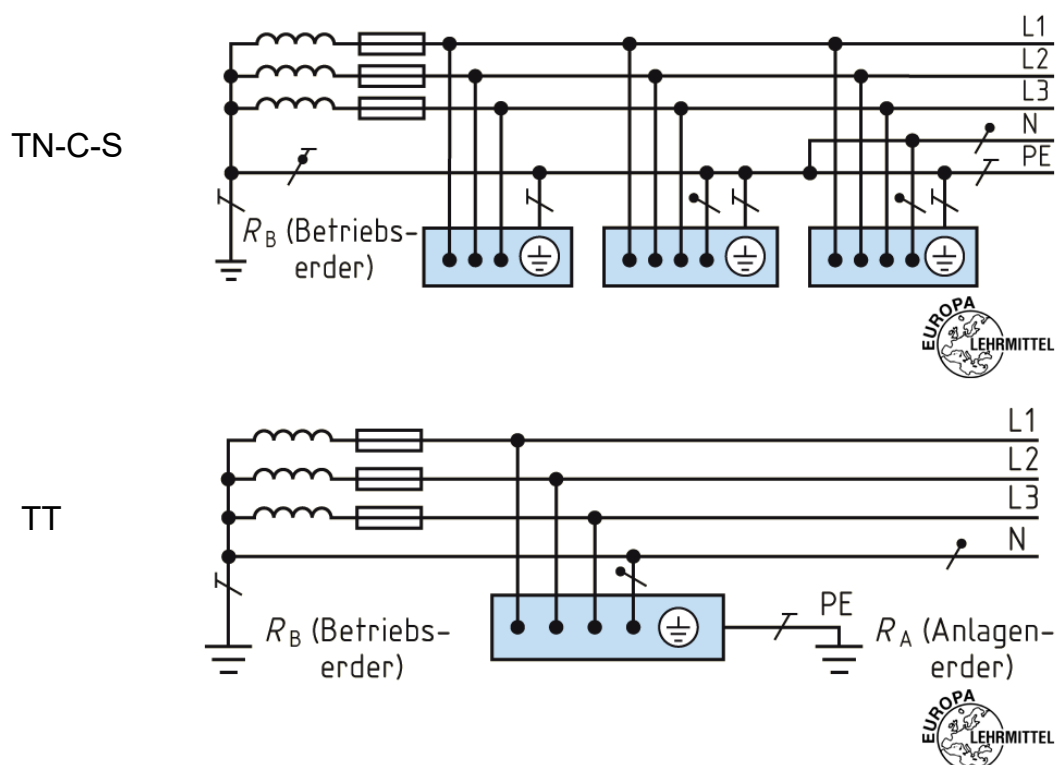
→ komplett wieder-geben können

3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnung

Tabelle 1: Zulässige Schutzeinrichtungen	
im TN-S-System	im TN-C-System
• Überstrom-Schutzeinrichtungen und • Fehlerstromschutz-einrichtungen (RCDs)	• nur Überstrom-Schutzeinrichtungen (keine RCDs)



3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnung



4.1 Leitungen und Kabeln

- Bemessungsspannungen können
- 01 nicht gut an 230 Volt
- Leiterquerschnitt

Tabelle 1: Typkurzzeichen für harmonisierte isolierte Leitungen (Auswahl) (nach DIN VDE 0292)

Beispiel: Gummischlauchleitung

Kennzeichnung

Harmonisierte Leitung

Anerkannter nationaler Typ

Bemessungsspannung U_0/U^*

100/100 V

300/300 V

300/500 V

450/750 V

Isolierwerkstoff des Leiters

Ethylenpropylen-Gummi

Silikon-Gummi

PVC, weich

Mantelwerkstoff

Glasfasergeflecht

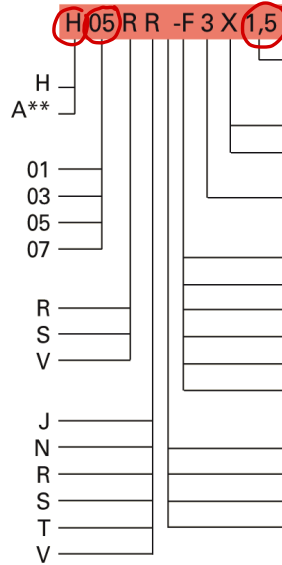
Polychloropren-Kautschuk

Ethylenpropylen-Gummi

Silikon-Gummi

Textilgeflecht

PVC, weich



Leiterquerschnitt in mm²

Schutzleiter

ohne Schutzleiter

mit Schutzleiter

Aderzahl

Leiterform

-F feindrätig (flexible Leitung)

-H feinstdrätig (flexible Leitung)

-K feindrätig (fest verlegte Leitung)

-R mehrdrätiger Rundleiter

-U eindrätiger Rundleiter

-Y Lahnleiter (hochflexibel)

Besonderheiten im Aufbau

H flache, aufteilbare Leitung

H2 flache, nicht aufteilbare Leitung

H6 flache Leitung mit 3 oder mehr Adern

H8 Wendelleitung

Harmonisiert & 05

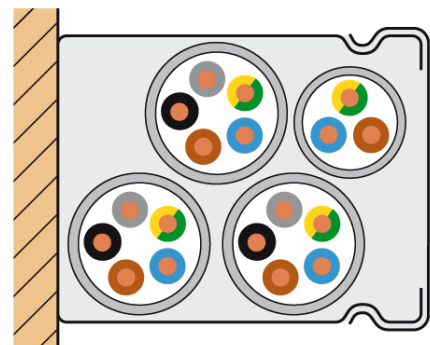


4.1.1 Leitungsberechnung

Wichtig

Einflussgrößen auf die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen

- Leiterquerschnitt
- Anzahl der belasteten Adern
- Leiterisolierung
- Leitungs- und Kabelaufbau
- Verlegeart
- Umgebungstemperatur
- Häufung von Kabeln oder Leitungen



⚠
0
Paar Punkte
aufzählen
können

5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

- Im TN-System muss bei einem Körperschluss die vorgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung, z.B. ein Leitungsschutzschalter, innerhalb der nach DIN VDE 0100, Teil 410 geforderten Abschaltzeit auslösen.

Tabelle: Maximale Abschaltzeiten im TN-System
(nach DIN VDE 0100, Teil 410)

Stromkreis	Nennwechselspannung U_0	Abschaltzeit
Endstromkreise mit einem Bemessungswert der Überstrom-Schutzeinrichtung bis 32 A	$50 \text{ V} < U_0 \leq 120 \text{ V}$	0,8 s
	$120 \text{ V} < U_0 \leq 230 \text{ V}$	0,4 s
	$230 \text{ V} < U_0 \leq 400 \text{ V}$	0,2 s
	$U_0 > 400 \text{ V}$	0,1 s
Verteilungsstromkreise	–	5s

Wichtig

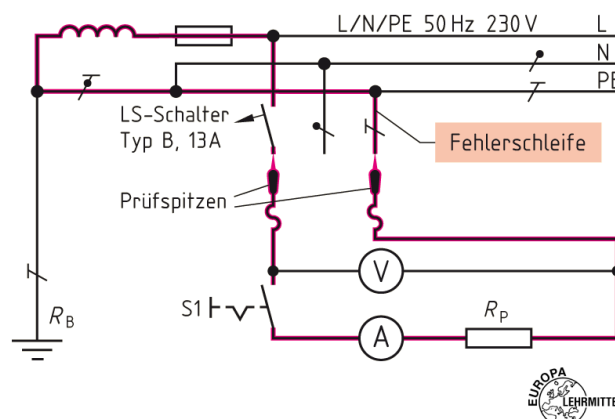


5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

Wichtig

1 Ω messen

- Die Messung der **Schleifenimpedanz** muss mit der Bemessungsfrequenz, z. B. **50 Hz**, einmal pro Stromkreis an der messtechnisch ungünstigsten Stelle durchgeführt werden.
- Die Schleifenimpedanz ist die **Summe aller Widerstände** des **Verteilungsnetzes** und der Leitungen im Endstromkreis. Sie beträgt in der Praxis ca. **1 Ω**.



5.4 Blitzschutz

- Wirkungen des Blitzstromes

- thermisch
- dynamisch
- elektromagnetisch

Wichtig

Blitzschutzsysteme (LPS) haben die Aufgabe bauliche Anlagen vor den Folgen von Blitzeinschlägen zu schützen.

Blitzschutzsysteme bestehen aus dem äußeren und dem inneren Blitzschutz.

5.4 Blitzschutz

- Äußerer Blitzschutz

- Auffangvorrichtungen
- Ableitungen
- Erdungsanlage

Wichtig

- Innerer Blitzschutz

- Blitzschutz-Potenzialausgleich
 - Überspannungs-Schutzgeräte
 - Einhalten von Trennungsabständen
-

8.1.1 Einbruchmeldeanlagen

▪ Meldeeinrichtungen zur Raumüberwachung

- Infrarot-Bewegungsmelder
- Ultraschall-Bewegungsmelder
- Fadenzugmelder
- Erschütterungsmelder
- Körperschallmelder

Wichtig

8.1.1 Einbruchmeldeanlagen

Tabelle 1: Alarmierung in Einbruchmeldeanlagen	
EMA	Art der Alarmierung
Grad 1	• Fernalarm über stehende oder bedarfsgesteuerte Telekommunikationsverbindung oder • Externalarm durch zwei akustische Signalgeber
Grad 2 und 3	• Fernalarm über stehende Telekommunikationsverbindung oder • Fernalarm über bedarfsgesteuerte Telekommunikationsverbindung; erfolgt Quittierung nicht innerhalb 240 s, erfolgt zweiter Fernalarm oder Externalarm
Grad 4	• Fernalarm über stehende Telekommunikationsverbindung oder • Fernalarm über bedarfsgesteuerte Verbindung; erfolgt Quittierung nicht innerhalb 240 s, erfolgt Fernalarm über einen zweiten Übertragungsweg. Das Ausbleiben der Quittierung löst Externalarm aus.

8.1.2 Brandmeldeanlagen

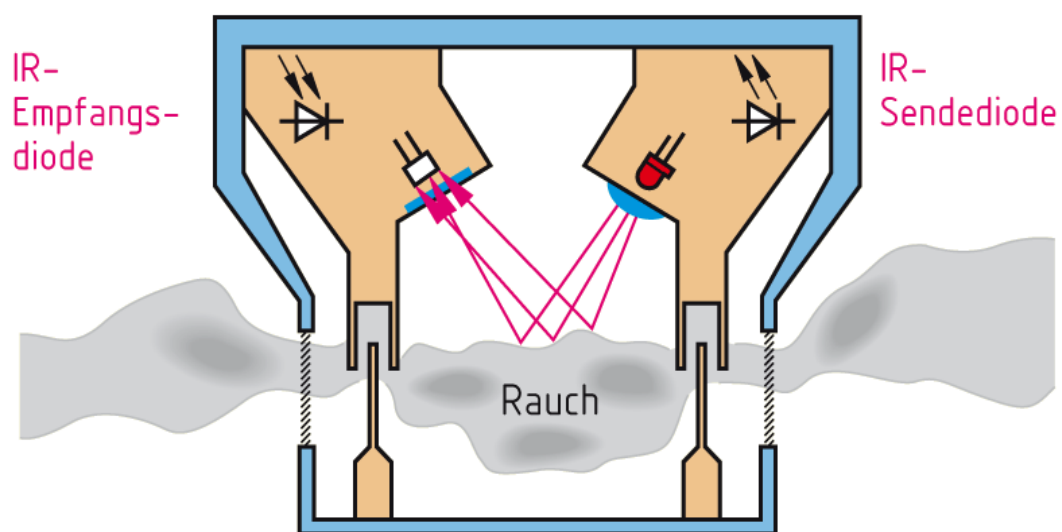
Brandmeldeanlagen

- bestehen aus:
 - der Brandmeldezentrale
 - den Brandmeldern
 - den Alarmgebern

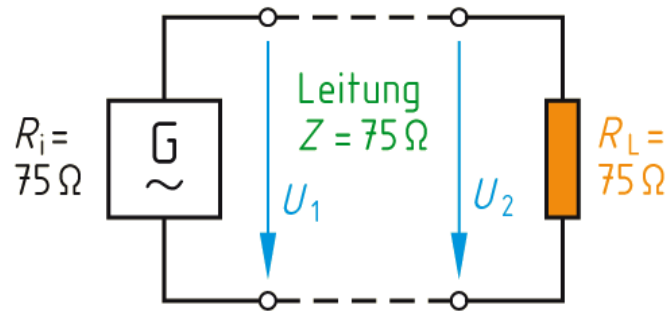
Wichtig

Eine solche Anlage muss gegen **Spannungsunterbrechung abgesichert** sein (z.B. Akku).

8.1.2 Brandmeldeanlagen



8.3 Antennen- und Verteilanlagen



Interessantes Bild
Widerstände
alle gleich

$$\text{Dämpfungsmaß } A_U = 20 * \lg \frac{U_1}{U_2} \text{ [dB]}$$

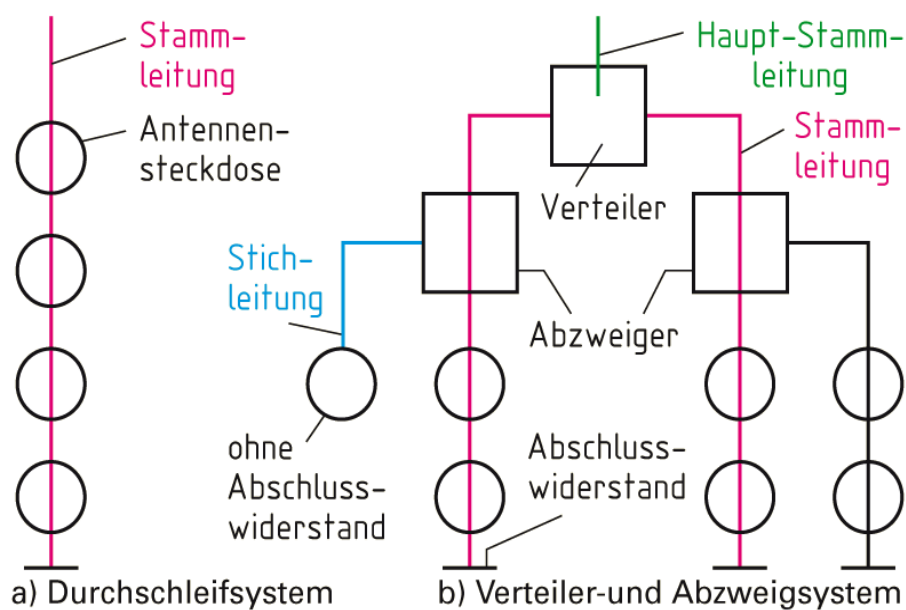


$$\text{Verstärkungsmaß } G_U = 20 * \lg \frac{U_2}{U_1} \text{ [dB]}$$

$$\text{Spannungspegel } L_U = 20 * \lg \frac{U}{U_0} \text{ [dB}\mu\text{V]}$$

$$\text{Leistungspegel } L_P = 10 * \lg \frac{P}{P_0} \text{ [dBmW]}$$

8.3 Antennen- und Verteilanlagen



9.2 Größen der Lichttechnik

Tabelle 1: Lichttechnische Größen

Größe	Formelzeichen	Einheit
Lichtstrom	Φ_v	Lumen (lm)
Lichtstärke	I_v	Candela (cd)
Leuchtdichte	L_v	cd/m ²
Beleuchtungsstärke	E_v	Lux (lx) = lm/m ²
Lichtausbeute	η	lm/W

Berechnungszusammenhänge
siehe Fachkunde Elektrotechnik



Wichtig

9.2 Größen der Lichttechnik

Wann hohe Zahl, wann
dunkler (Fotolichtkammern)

Tabelle 2: Wartungswerte von Beleuchtungsstärken

Sehaufgaben (Räume/Tätigkeiten)	E_v in lx
Lagerräume	100
Büroräume	500
Unterrichtsräume	500
Zeichenbüros	750
grobe Arbeiten	200
Drehen/Fräsen	300
Wickeln von Spulen	500
Farbprüfen	1000

